Hoja 5: Ejercicio 22

TEMA

Diego Rodríguez Cubero

UCM

10 de diciembre de 2025

Contenidos

1. Enunciado del problema
2. Idea de la solución
3. Justificación de la optimalidad
4. Conclusión

Enunciado del problema

Ejercicio 22

En la playa de Malibú tenemos N puestos de vigilancia y N socorristas. Los puestos de vigilancia se encuentran situados a lo largo de la orilla a distancias medidas desde uno de sus extremos, que están guardadas en un vector D de distancias. Durante la mañana los socorristas han estado paseando por la orilla para vigilar a los bañistas pero al final de la mañana han de acudir cada uno a uno de los puestos de vigilancia para hacer un informe (en cada puesto solo cabe un socorrista). Las posiciones de los socorristas en la orilla están medidas desde el mismo extremo de la playa que los puestos y guardadas en un vector S. Cada socorrista tarda tantos minutos como distancia hay entre él y el puesto al que acude. Por ejemplo, si un puesto está en la posición 0 y un socorrista en la 2, tardará 2 minutos en llegar a ese puesto. El coordinador ha de esperar a que el último termine su informe para poder irse a casa y está deseando llegar para ver a su familia. Para ello, idea una estrategia para indicar a cada socorrista a qué puesto acudir a hacer su informe de forma que el coordinador pueda irse a casa lo más pronto posible, y demuestra que dicha estrategia es óptima.

Idea de la solución

- Ordenar ambos vectores D y S de menor a mayor.
- Asignar el socorrista más cercano al puesto más cercano, el segundo socorrista más cercano al segundo puesto más cercano, y así sucesivamente, es decir, emparejar $S[i]$ con $D[i]$.

Justificación de la optimalidad

- Sea nuestra solución voraz V, y sea O una solución óptima diferente a V, donde $V[i] = j$ indica que el socorrista i va al puesto j, y analogamente para O.
- Sabemos que $V[i] = i$ para todo i (ambos vectores ordenados), por lo que sea k el primer índice donde $O[k] \neq k$.
- Entonces, existe un m tal que $O[m] = k$.
- Si intercambiamos las asignaciones de O en las posiciones k y m, obtenemos una nueva solución O' donde $O'[k] = O[m] = k$ y $O'[m] = O[k]$.
- Podemos demostrar que el tiempo máximo de espera en O' no es mayor que en O, por lo que O' es también una solución óptima.
- Repetimos este proceso hasta que O coincida con V, demostrando que V es óptima.

Comprobación del intercambio

Comprobemos que el tiempo máximo de espera en O' no es mayor que en O:

- En O, el tiempo de espera máximo es $\text{máx}(T_O) = \text{máx}(\ldots, |S[k] - D[O[k]]|, \ldots, |S[m] - D[O[m]]|, \ldots)$.
- En O', el tiempo de espera máximo es $\text{máx}(T_{O'}) = \text{máx}(\ldots, |S[k] - D[k]|, \ldots, |S[m] - D[O[k]]|, \ldots)$.
- Dado que S y D están ordenados, se cumple que $\text{máx}(|S[k] - D[k]|, |S[m] - D[O[k]]|) \leq \text{máx}(|S[k] - D[O[k]]|, |S[m] - D[m]|)$, ya que la suma de las distancias cruzadas es mayor o igual que la suma de las distancias directas, debido a que $S[k] \leq S[m]$ y $D[k] \leq D[O[k]]$.
- Por lo tanto, $\text{máx}(T_{O'}) \leq \text{máx}(T_O)$.
- Esto demuestra que el intercambio no aumenta el tiempo máximo de espera, y por lo tanto O' es también una solución óptima.

Conclusión

- Hemos propuesto un algoritmo voraz para asignar socorristas a puestos de vigilancia que minimiza el tiempo máximo de espera del coordinador.
- Hemos demostrado la optimalidad del algoritmo mediante un argumento de intercambio.
- El coste asintótico del algoritmo es $O(N \log N)$ debido a la ordenación de los vectores D y S.